



**IUS**  
INSTITUT  
UNIVERSITAIRE  
DES SCIENCES

## Institut Universitaire des sciences

---

- Faculté des sciences et de technologie

✓ TD N°9 Administration Système

Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

Prof. : Ismaël SAINT AMOUR

Date : 28/04/2026

## Installation de Postfix (SMTP)

```
clif@ubuntuuserver: ~  
clif@ubuntuuserver:~$ sudo apt update  
[sudo] password for clif:  
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Réception de :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Réception de :3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7 661 B]  
Atteint :4 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu noble InRelease  
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Réception de :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1 624 kB]  
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 919 kB]  
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,9 kB]  
Réception de :10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [11,0 kB]  
Réception de :11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1 182 kB]  
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]  
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17,1 kB]  
Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [3 054 kB]  
Réception de :15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,3 kB]  
  
W: La cible Packages (main/binary-etc/packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_ubuntu.com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1  
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-fr_FR) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_ubuntu.com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1  
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-fr) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_ubuntu.com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1  
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-en) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_ubuntu.com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1  
W: La cible DEP-11 (main/depl1/Components-amd64.yml) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_ubuntu.com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1  
W: La cible DEP-11 (main/depl1/Components-all.yml) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_ubuntu.com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1  
W: La cible CNF (main/cnf/Commands-amd64) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_ubuntu.com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1  
W: La cible CNF (main/cnf/Commands-all) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_ubuntu.com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1  
clif@ubuntuuserver:~$
```

```
clif@ubuntu: ~  
na.list:1  
W: La cible CNF (main/cnf/Commands-all) est spécifiée plusieurs  
fois dans /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_g  
fana_com_oss_deb-noble.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/grafana  
.list:1  
clif@ubuntu:~$ sudo apt install postfix mailutils -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
postfix est déjà la version la plus récente (3.8.6-1build2).  
postfix passé en « installé manuellement ».  
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :  
  gsasl-common guile-3.0-libs libgc1 libgsasl18 libgssglue1  
  libidn12 libmailutils9t64 libntlm0 mailutils-common  
Paquets suggérés :  
  mailutils-mh mailutils-doc  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  gsasl-common guile-3.0-libs libgc1 libgsasl18 libgssglue1  
  libidn12 libmailutils9t64 libntlm0 mailutils  
  mailutils-common  
0 mis à jour, 10 nouvellement installés, 0 à enlever et 13 non m  
is à jour.  
Il est nécessaire de prendre 8 923 ko dans les archives.  
Après cette opération, 60,5 Mo d'espace disque supplémentaires s  
eront utilisés.  
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd6  
4 gsasl-common all 2.2.1-1willsync1build2 [5 056 B]  
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd6  
4 libgc1 amd64 1:8.2.6-1build1 [90,3 kB]
```

```
clif@ubuntuuserver: ~  
Dépaquetage de mailutils (1:3.17-1.1build3) ...  
Paramétrage de libntlm0:amd64 (1.7-1build1) ...  
Paramétrage de libidn12:amd64 (1.42-1build1) ...  
Paramétrage de mailutils-common (1:3.17-1.1build3) ...  
Paramétrage de libgssgluel:amd64 (0.9-1build1) ...  
Paramétrage de libgc1:amd64 (1:8.2.6-1build1) ...  
Paramétrage de libgssasl18:amd64 (2.2.1-1willsync1build2) ...  
Paramétrage de gssasl-common (2.2.1-1willsync1build2) ...  
Paramétrage de guile-3.0-libs:amd64 (3.0.9-1build2) ...  
Paramétrage de libmailutils9t64:amd64 (1:3.17-1.1build3) ...  
Paramétrage de mailutils (1:3.17-1.1build3) ...  
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/frm.mailutils » pour fournir « /usr/bin/frm » (frm) en mode automatique  
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/from.mailutils » pour fournir « /usr/bin/from » (from) en mode automatique  
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/messages.mailutils » pour fournir « /usr/bin/messages » (messages) en mode automatique  
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/movemail.mailutils » pour fournir « /usr/bin/movemail » (movemail) en mode automatique  
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/readmsg.mailutils » pour fournir « /usr/bin/readmsg » (readmsg) en mode automatique  
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/dotlock.mailutils » pour fournir « /usr/bin/dotlock » (dotlock) en mode automatique  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...  
Scanning processes...  
Scanning linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
No services need to be restarted.  
  
No containers need to be restarted.  
  
No user sessions are running outdated binaries.  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on  
this host.  
clif@ubuntuuserver:~$ |
```

## Configuration

sudo nano /etc/postfix/main.cf

```
clif@ubuntuserver: ~  
GNU nano 7.2 /etc/postfix/main.cf *  
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key  
smtpd_tls_security_level=may  
  
smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs  
smtp_tls_security_level=may  
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_sdb  
  
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authen  
myhostname = ubuntuserver.lan  
alias_maps = hash:/etc/aliases  
alias_database = hash:/etc/aliases  
mydestination = $myhostname, ubuntuserver, localhost.localdomain  
relayhost =  
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128  
mailbox_size_limit = 0  
recipient_delimiter = +  
inet_interfaces = all  
inet_protocols = all  
  
myhostname = mail.devcloud.local  
mydomain = devcloud.local  
myorigin = $mydomain  
inet_interfaces = all  
mydestination = $myhostname, localhost, $mydomain  
mynetworks = 127.0.0.1/8, 192.168.1.115/24  
home_mailbox = Maildir/  
  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut      ^T Execute  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste    ^J Justify
```

## Redémarrage

```
[sudo] password for clif:  
clif@ubuntuserver:~$ sudo systemctl restart postfix  
clif@ubuntuserver:~$
```



## Installation de Dovecot (IMAP / POP3)

```
clif@ubuntuserver: ~  
clif@ubuntuserver:~$ sudo apt install dovecot-imapd dovecot-pop3d -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :  
  dovecot-core libexttextcat-2.0-0 libexttextcat-data  
Paquets suggérés :  
  dovecot-gssapi dovecot-ldap dovecot-lmtpd  
  dovecot-managesieved dovecot-mysql dovecot-pgsql  
  dovecot-sieve dovecot-solr dovecot-sqlite  
  dovecot-submission ntp  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d libexttextcat-2.0-0  
  libexttextcat-data  
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 13 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 3 786 ko dans les archives.  
Après cette opération, 12,1 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libexttextcat-data all 3.4.7-1build1 [193 kB]  
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libexttextcat-2.0-0 amd64 3.4.7-1build1 [13,3 kB]  
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dovecot-core amd64 1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.4 [3 351 kB]  
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dovecot-imapd amd64 1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.4 [191 kB]  
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dovecot-pop3d amd64 1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.4 [37,3 kB]
```

```

clif@ubuntuuserver: ~
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/auth-passwdfile.conf.ext with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/auth-sql.conf.ext with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/auth-static.conf.ext with new version
Creating config file /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext with new version
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service → /usr/lib/systemd/system/dovecot.service.
dovecot.socket is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de dovecot-imapd (1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.4) ...

Creating config file /etc/dovecot/conf.d/20-imap.conf with new version
Paramétrage de dovecot-pop3d (1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.4) ...

Creating config file /etc/dovecot/conf.d/20-pop3.conf with new version
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dovecot-core (1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.4) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on
this host.
clif@ubuntuuserver:~$ |

```

## Configuration

```

this host.
clif@ubuntuuserver:~$ sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
clif@ubuntuuserver:~$ cat nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

```

```

ing will only
#      negate an exclusion (e.g. content-type=!foo/* content-type
=foo/bar).
#  exclude-inlined - Exclude any Content-Disposition=inline MIM
E part.
#mail_attachment_detection_options =

mail_driver = maildir
mail_path = ~/Maildir
clif@ubuntuuserver:~$ |

```

## Protocoles

```
clif@ubuntu-server:~$ sudo nano /etc/dovecot/dovecot.conf
clif@ubuntu-server:~$ |
```

```
clif@ubuntu-server: ~
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/dovecot.conf *
# startup and passed down to all of its child processes. You can
# key=value pairs to always set specific settings.
#import_environment = TZ

##
## Dictionary server settings
##

# Dictionary can be used to store key=value lists. This is used
# plugins. The dictionary can be accessed either directly or through
# dictionary server. The following dict block maps dictionary names
# when the server is used. These can then be referenced using the
# "proxy::<name>".

dict {
    #quota = mysql:/etc/dovecot/dovecot-dict-sql.conf.ext
}

# Most of the actual configuration gets included below. The files are
# first sorted by their ASCII value and parsed in that order. The
# in filenames are intended to make it easier to understand the
!include conf.d/*.conf

# A config file can also be tried to be included without giving an
# it's not found:
!include_try local.conf

protocols = imap pop3

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify
```



## Redémarrage

```
clif@ubuntuuserver: ~  
driver = pam  
}  
protocols = imap pop3  
ssl_cert = </etc/dovecot/private/dovecot.pem  
ssl_client_ca_dir = /etc/ssl/certs  
ssl_dh = # hidden, use -P to show it  
ssl_key = # hidden, use -P to show it  
userdb {  
    driver = passwd  
}  
clif@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl restart dovecot  
clif@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl status dovecot  
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; e>  
   Active: active (running) since Wed 2026-04-29 01:33:33 UTC>  
     Docs: man:dovecot(1)  
           https://doc.dovecot.org/  
 Main PID: 53778 (dovecot)  
   Status: "v2.3.21 (47349e2482) running"  
    Tasks: 4 (limit: 4601)  
  Memory: 3.4M (peak: 3.7M)  
     CPU: 37ms  
   CGroup: /system.slice/dovecot.service  
           └─53778 /usr/sbin/dovecot -F  
             └─53779 dovecot/anvil  
               └─53780 dovecot/log  
                 └─53781 dovecot/config  
  
avril 29 01:33:33 ubuntuuserver systemd[1]: Starting dovecot.ser>  
avril 29 01:33:33 ubuntuuserver dovecot[53778]: master: Dovecot >  
avril 29 01:33:33 ubuntuuserver systemd[1]: Started dovecot.serv>  
lines 1-19/19 (END)
```

## Création des comptes utilisateurs

```
clif@ubuntuuserver: ~  
clif@ubuntuuserver:~$ sudo nano /etc/postfix/main.cf  
[sudo] password for clif:  
clif@ubuntuuserver:~$ nano creer_etudiants.sh  
clif@ubuntuuserver:~$ cat creer_etudiants.sh  
#!/bin/bash  
  
# Configuration  
GROUPE="etudiants"  
MDP_DEFAULT="IUSHaiti2026"  
  
# Vérification de l'existence du groupe  
if ! getent group $GROUPE > /dev/null; then  
    sudo groupadd $GROUPE  
    echo "Groupe $GROUPE créé."  
fi  
  
echo "Début de la création des 25 comptes étudiants..."  
  
for i in $(seq -f "%02g" 1 25)  
do  
    # Format du nom : etudiant01, etudiant02...  
    USER="etudiant$i"  
  
    # Création de l'utilisateur avec son dossier personnel  
    # -m : crée le home directory  
    # -g : assigne le groupe principal  
    # -s : définit le shell par défaut  
    sudo useradd -m -g $GROUPE -s /bin/bash $USER  
  
    # Attribution du mot de passe  
    echo "$USER:$MDP_DEFAULT" | sudo chpasswd  
  
    # Préparation du répertoire Maildir (pour l'objectif du serveur mail)
```

## Création des 25 étudiants

```
clif@ubuntu: ~  
echo "Travail terminé : 25 étudiants ajoutés au système."  
clif@ubuntu:~$ chmod +x creer_etudiants.sh  
clif@ubuntu:~$ sudo ./creer_etudiants.sh  
Groupe etudiants créé.  
Début de la création des 25 comptes étudiants...  
Utilisateur etudiant01 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant02 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant03 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant04 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant05 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant06 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant07 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant08 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant09 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant10 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant11 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant12 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant13 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant14 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant15 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant16 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant17 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant18 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant19 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant20 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant21 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant22 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant23 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant24 créé avec succès.  
Utilisateur etudiant25 créé avec succès.  
Travail terminé : 25 étudiants ajoutés au système.  
clif@ubuntu:~$ nano creer_professeurs.sh
```

clif@ubuntuserver: ~

×

+

∨

```
clif@ubuntuserver:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep etudiant
```

etudiant01

etudiant02

etudiant03

etudiant04

etudiant05

etudiant06

etudiant07

etudiant08

etudiant09

etudiant10

etudiant11

etudiant12

etudiant13

etudiant14

etudiant15

etudiant16

etudiant17

etudiant18

etudiant19

etudiant20

etudiant21

etudiant22

etudiant23

etudiant24

etudiant25

### Création des 10 professeurs

```
clif@ubuntuuserver: ~  
clif@ubuntuuserver:~$ nano creer_professeurs.sh  
clif@ubuntuuserver:~$ chmod +x creer_professeurs.sh  
clif@ubuntuuserver:~$ sudo ./creer_professeurs.sh  
Groupe professeurs créé.  
Début de la création des 10 comptes professeurs...  
Professeur prof01 créé avec succès.  
Professeur prof02 créé avec succès.  
Professeur prof03 créé avec succès.  
Professeur prof04 créé avec succès.  
Professeur prof05 créé avec succès.  
Professeur prof06 créé avec succès.  
Professeur prof07 créé avec succès.  
Professeur prof08 créé avec succès.  
Professeur prof09 créé avec succès.  
Professeur prof10 créé avec succès.  
Travail terminé : Les 10 professeurs sont prêts pour le service mail.
```

```
clif@ubuntuuserver:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep prof  
prof01  
prof02  
prof03  
prof04  
prof05  
prof06  
prof07  
prof08  
prof09  
prof10
```

### Création des 5 membres Administrateurs

```
clif@ubuntuuserver:~$ sudo ./creer_admin_personnalisés.sh  
Groupe administration créé.  
Début de la création des 5 comptes administratifs personnalisés...  
Compte créé : Clifford (identifiant : cliford)  
Compte créé : Ismael (identifiant : ismael)  
Compte créé : Coffy (identifiant : coffy)  
Compte créé : Billy (identifiant : billy)  
useradd: user 'clif' already exists  
Compte créé : Clif (identifiant : clif)  
Travail terminé : Les administrateurs de l'IUS Haïti sont configurés.
```



```

clif@ubuntuuserver:~$ grep -E "cliford|ismael|coffy|billy|clif" /etc/passwd
clif:x:1000:1000:Cliford COFFY:/home/clif:/bin/bash
devops:x:1001:1001:clif,26,44707471,44707471,43993154:/home/devops:/bin/bash
backupuser:x:1002:1002:clif,26,44707471,44707471,43993154:/home/backupuser:/bin/bash
cliford:x:1040:1007:Cliford:/home/cliford:/bin/bash
ismael:x:1041:1007:Ismael:/home/ismael:/bin/bash
coffy:x:1042:1007:Coffy:/home/coffy:/bin/bash
billy:x:1043:1007:Billy:/home/billy:/bin/bash
clif@ubuntuuserver:~$ |

```

## Installation de Roundcube (Webmail)

```

clif@ubuntuuserver: ~
clif@ubuntuuserver:~$ sudo apt install apache2 php php-mysql php-intl php-mbstring php-xml unzip -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.58-1ubuntu8.11).
apache2 passé en « installé manuellement ».
php est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
php-mysql est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
php-intl est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
php-mbstring est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
php-xml est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
Paquets suggérés :
  zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  unzip
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 17 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 174 ko dans les archives.
Après cette opération, 384 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 unzip amd64 6.0-28ubuntu4.1 [174 kB]
174 ko réceptionnés en 3s (61,3 ko/s)
Sélection du paquet unzip précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 178313 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de ../unzip_6.0-28ubuntu4.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de unzip (6.0-28ubuntu4.1) ...
Paramétrage de unzip (6.0-28ubuntu4.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

```

```

clif@ubuntu:server: ~
php est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
php-mysql est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
php-intl est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
php-mbstring est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
php-xml est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
Paquets suggérés :
  zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  unzip
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 17 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 174 ko dans les archives.
Après cette opération, 384 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 unzip amd64 6.0-28ubuntu4.1 [174 kB]
174 ko réceptionnés en 3s (61,3 ko/s)
Sélection du paquet unzip précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 178313 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../unzip_6.0-28ubuntu4.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de unzip (6.0-28ubuntu4.1) ...
Paramétrage de unzip (6.0-28ubuntu4.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
clif@ubuntu:server:~$

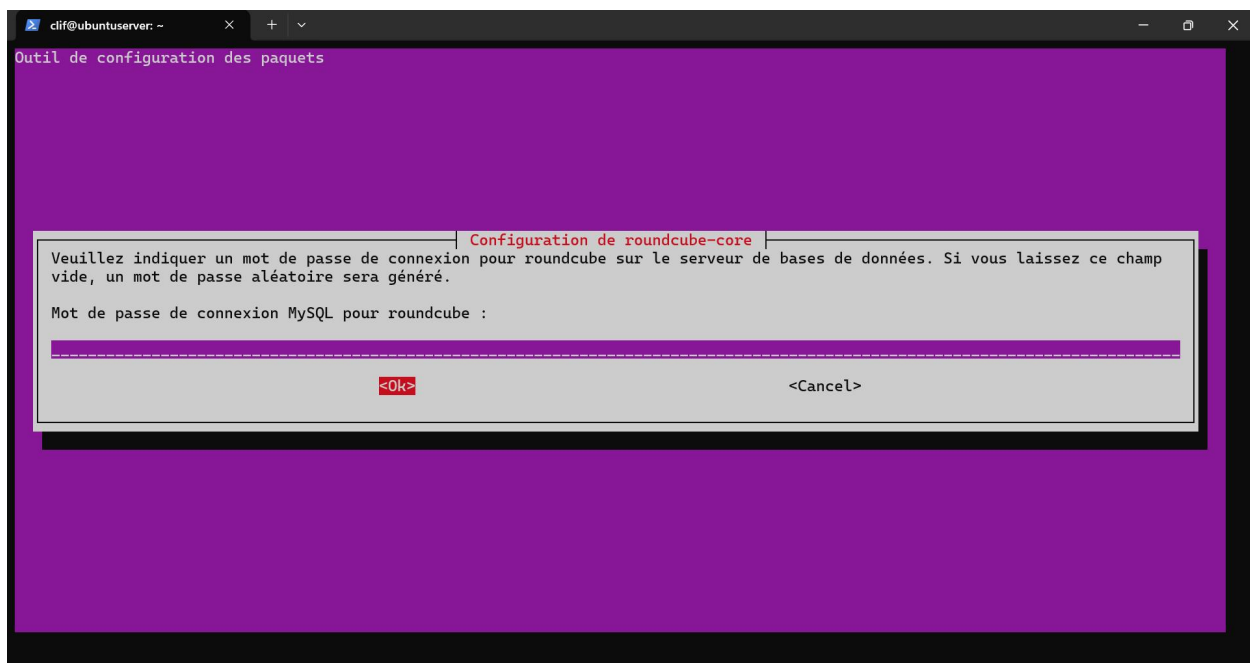
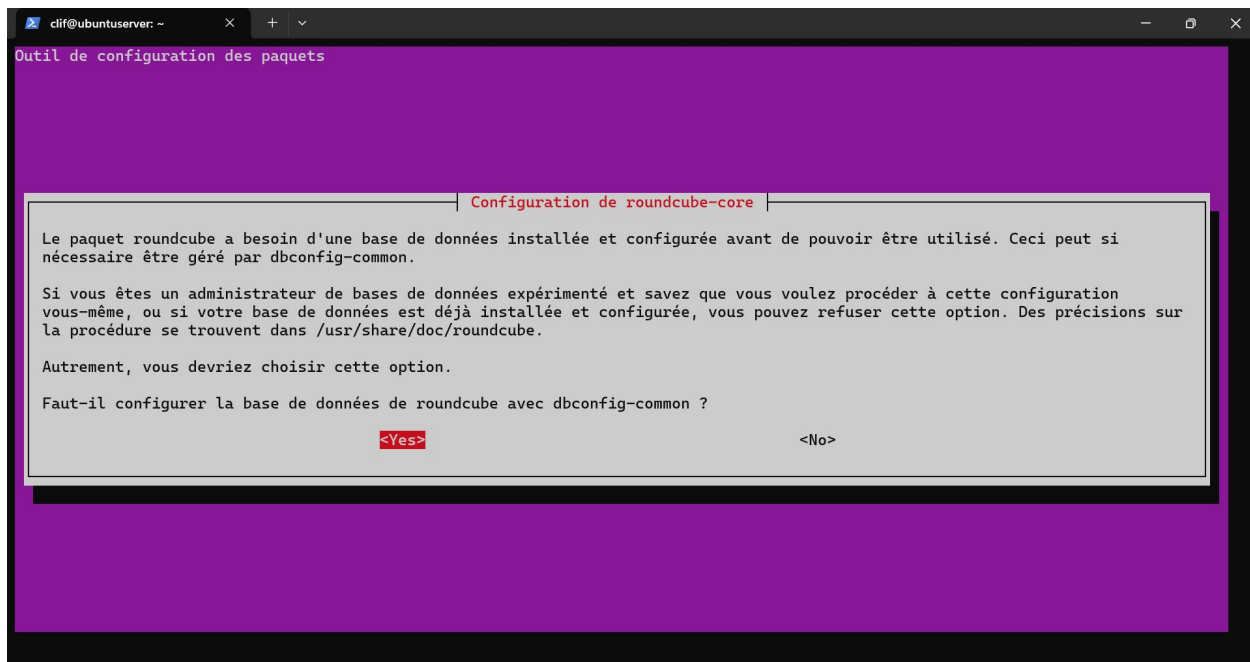
```

## Installation Roundcube

```

clif@ubuntu:server: ~
clif@ubuntu:server:~$ sudo apt install roundcube roundcube-core roundcube-mysql -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  aspell aspell-en dbconfig-common dictionaries-common emacsen-common enchant-2 fonts-glyphicons-halflings hunspell-en-us
  libaspell15 libenchanted-2-2 libhunspell-1.7-0 libjs-bootstrap libjs-bootstrap4 libjs-codemirror libjs-jquery-minicolors
  libjs-jquery-ui libjs-jstimedetect libjs-popper.js libjs-sizzle node-jquery php-auth-sasl php-enchant php-getallheaders
  php-guzzlehttp-guzzle php-guzzlehttp-promises php-guzzlehttp-psr7 php-mail-mime php-masterminds-html5 php-net-sieve php-net-smtp
  php-net-socket php-pear php-psr-http-client php-psr-http-factory php-psr-http-message php-symfony-deprecation-contracts
  php8.3-enchant roundcube-skin-classic roundcube-skin-larry
Paquets suggérés :
  aspell-doc spellutils dbconfig-mysql | dbconfig-pgsql | dbconfig-sqlite3 | dbconfig-no-thanks wordlist hunspell
  openoffice.org-hunspell | openoffice.org-core libenchanted-2-voikko libjs-requirejs libjs-jquery-ui-docs php-psr-log
  php-laminas-http-handlerrunner roundcube-plugins roundcube-plugin-authres-status roundcube-plugin-contextmenu
  roundcube-plugin-html5-notifier roundcube-plugin-keyboard-shortcuts roundcube-plugin-listcommands
  roundcube-plugin-message-highlight roundcube-plugin-sauserprefs roundcube-plugin-thunderbird-labels php-crypt-gpg
  php-bacon-qr-code php-roundcube-rtf-html-php php-net-ldap3 php-bjeavons-zxcvbn-php
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  aspell aspell-en dbconfig-common dictionaries-common emacsen-common enchant-2 fonts-glyphicons-halflings hunspell-en-us
  libaspell15 libenchanted-2-2 libhunspell-1.7-0 libjs-bootstrap libjs-bootstrap4 libjs-codemirror libjs-jquery-minicolors
  libjs-jquery-ui libjs-jstimedetect libjs-popper.js libjs-sizzle node-jquery php-auth-sasl php-enchant php-getallheaders
  php-guzzlehttp-guzzle php-guzzlehttp-promises php-guzzlehttp-psr7 php-mail-mime php-masterminds-html5 php-net-sieve php-net-smtp
  php-net-socket php-pear php-psr-http-client php-psr-http-factory php-psr-http-message php-symfony-deprecation-contracts
  php8.3-enchant roundcube roundcube-core roundcube-mysql roundcube-skin-classic roundcube-skin-larry
0 mis à jour, 42 nouvellement installés, 0 à enlever et 17 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 9 975 ko dans les archives.
Après cette opération, 48,4 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 dbconfig-common all 2.0.24 [596 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libjs-popper.js all 1.16.1+ds-6 [54,1 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 libjs-bootstrap4 all 4.6.1+dfsg1-4+deb12u1build0.24.04.1 [531 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libjs-codemirror all 5.65.0+~cs5.83.9-3 [755 kB]

```



```
clif@ubuntuuser: ~  
aspell-autobuildhash: processing: en [en-variant_2].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en-w_accents-only].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en-wo_accents-only].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_AU-variant_0].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_AU-variant_1].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_AU-w_accents-only].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_AU-wo_accents-only].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-variant_0].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-variant_1].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-w_accents-only].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-wo_accents-only].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ise-w_accents-only].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ise-wo_accents-only].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ize-w_accents-only].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ize-wo_accents-only].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-variant_0].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-variant_1].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_US-w_accents-only].  
aspell-autobuildhash: processing: en [en_US-wo_accents-only].  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.3-cli (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) ...  
Scanning processes...  
Scanning linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
No services need to be restarted.  
  
No containers need to be restarted.  
  
No user sessions are running outdated binaries.  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
clif@ubuntuuser:~$ |
```

### Créer la configuration Nginx

```
clif@ubuntuuserver:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/roundcube
clif@ubuntuuserver:~$ cat /etc/nginx/sites-available/roundcube
server {
    listen 80;
    server_name _;

    root /usr/share;
    index index.php;

    location /roundcube {
        index index.php;
        try_files $uri $uri/ /roundcube/index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.4-fpm.sock;
    }
}
clif@ubuntuuserver:~$ |
```

### Activer le site

```
clif@ubuntuuserver:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/roundcube /etc/nginx/sites-enabled/
clif@ubuntuuserver:~$ |
```

### Tester la config

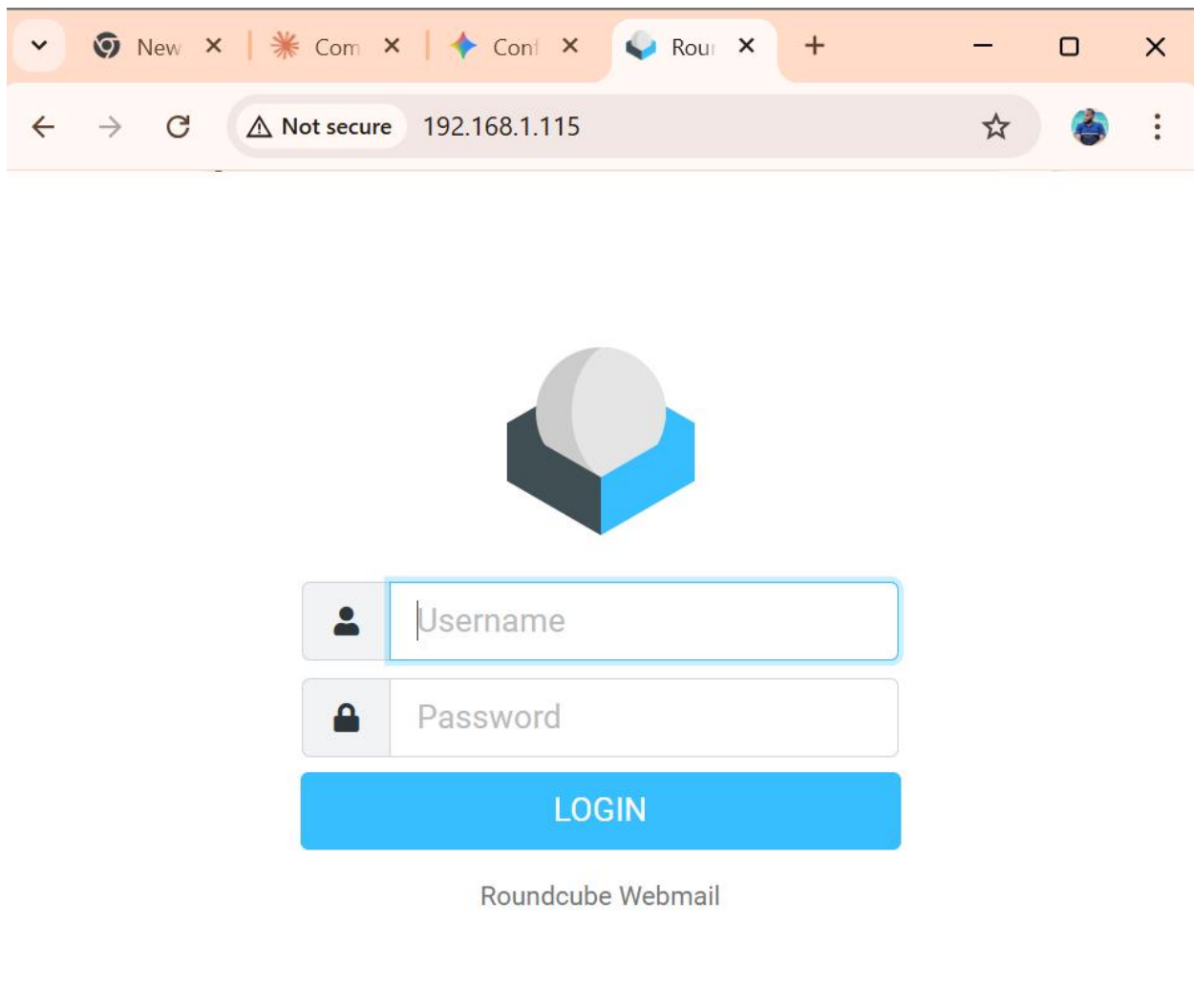
```
clif@ubuntuuserver:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
clif@ubuntuuserver:~$ |
```



### Redémarrer les services

```
clif@ubuntuuserver:~$ ls /run/php/php*-fpm.sock  
/run/php/php8.3-fpm.sock /run/php/php-fpm.sock  
clif@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl restart php8.3-fpm  
clif@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl restart nginx  
clif@ubuntuuserver:~$ |
```

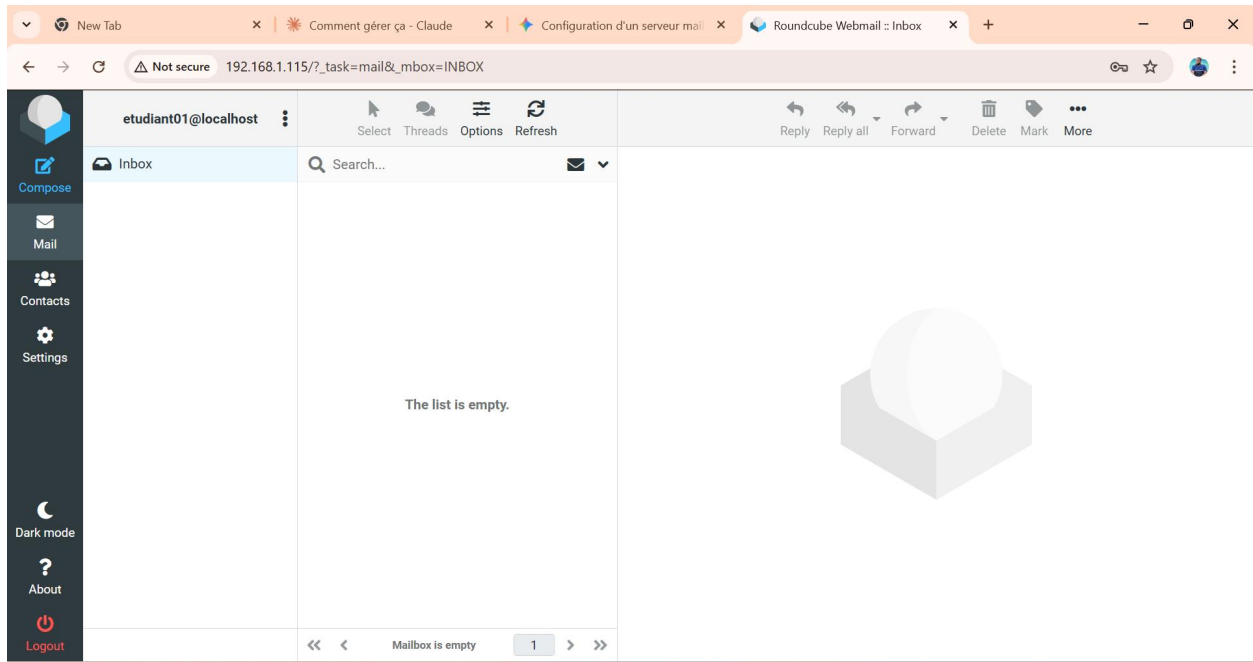
### Accès



The screenshot displays a web browser window with four tabs: 'New', 'Com', 'Conf', and 'Rou'. The active tab is 'Rou'. The address bar shows a 'Not secure' warning and the IP address '192.168.1.115'. The main content area shows the Roundcube Webmail login interface. At the top is the Roundcube logo, a 3D cube with a sphere on top. Below the logo is a login form consisting of two input fields: 'Username' and 'Password', each preceded by a small icon (a person for username, a padlock for password). A large blue button labeled 'LOGIN' is positioned below the password field. At the bottom of the page, the text 'Roundcube Webmail' is displayed.

## Connexion

Etudiant01



## Modifier /etc/hosts

```
clif@mail:~$ sudo nano /etc/hosts
clif@mail:~$ sudo hostnamectl set-hostname mail.devcloud.local
clif@mail:~$ hostname -f
mail.devcloud.local
clif@mail:~$ |
```

Vérification depuis le terminal (mail)

Je connecte avec le compte destinataire :

```
clif@mail:~$ su - cliford
Password:
cliford@mail:~$ |
```

Vérifier si le dossier Maildir existe

```
su: Authentication failure
clif@mail:~$ su - cliford
Password:
cliford@mail:~$ ls -la ~
total 24
drwxr-x---  3 cliford administration 4096 mai   2 23:07 .
drwxr-xr-x 44 root      root          4096 mai   2 23:07 ..
-rw-r--r--  1 cliford administration  220 mars  31 2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 cliford administration 3771 mars  31 2024 .bashrc
drwx-----  5 cliford administration 4096 mai   2 23:07 Maildir
-rw-r--r--  1 cliford administration  807 mars  31 2024 .profile
cliford@mail:~$ |
```

```

cliford@mail:~$ ls -R ~/Maildir
/home/cliford/Maildir:
cur  new  tmp

/home/cliford/Maildir/cur:

/home/cliford/Maildir/new:

/home/cliford/Maildir/tmp:
cliford@mail:~$ |

```

### Plusieurs destinataires

```

/home/cliford/Maildir/tmp:
cliford@mail:~$ ls ~/Maildir/new
cliford@mail:~$ echo "Bonjour depuis TP final" | mail -s "Test Final" cliford
sendmail: warning: /etc/postfix/main.cf, line 48: overriding earlier entry: myhostname=ubuntuserver.lan
sendmail: warning: /etc/postfix/main.cf, line 52: overriding earlier entry: mydestination=$myhostname, ubuntuserver, localhost.locald
omain, , localhost
sendmail: warning: /etc/postfix/main.cf, line 53: overriding earlier entry: mynetworks=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
postdrop: warning: /etc/postfix/main.cf, line 48: overriding earlier entry: myhostname=ubuntuserver.lan
postdrop: warning: /etc/postfix/main.cf, line 52: overriding earlier entry: mydestination=$myhostname, ubuntuserver, localhost.locald
omain, , localhost
postdrop: warning: /etc/postfix/main.cf, line 53: overriding earlier entry: mynetworks=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
cliford@mail:~$ echo "Réunion à 14h en salle serveur" | mail -s "Information équipe" etudiant prof admin
sendmail: warning: /etc/postfix/main.cf, line 48: overriding earlier entry: myhostname=ubuntuserver.lan
sendmail: warning: /etc/postfix/main.cf, line 52: overriding earlier entry: mydestination=$myhostname, ubuntuserver, localhost.locald
omain, , localhost
sendmail: warning: /etc/postfix/main.cf, line 53: overriding earlier entry: mynetworks=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
postdrop: warning: /etc/postfix/main.cf, line 48: overriding earlier entry: myhostname=ubuntuserver.lan
postdrop: warning: /etc/postfix/main.cf, line 52: overriding earlier entry: mydestination=$myhostname, ubuntuserver, localhost.locald
omain, , localhost
postdrop: warning: /etc/postfix/main.cf, line 53: overriding earlier entry: mynetworks=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
cliford@mail:~$ ls ~/Maildir/new
1777841512.Vfc00I8003aM930714.mail.devcloud.local
1777841596.Vfc00I810a5M99732.mail.devcloud.local
cliford@mail:~$ |

```

## Méthode professionnelle – créer un groupe mail (alias)

```
cliford@mail: ~  
[sudo] password for cliford:  
cliford is not in the sudoers file.  
This incident has been reported to the administrator.  
cliford@mail:~$ su - clif  
Password:  
clif@mail:~$ sudo usermod -aG sudo cliford  
clif@mail:~$ su - cliford  
Password:  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <comm  
and>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
cliford@mail:~$ sudo nano /etc/aliases  
[sudo] password for cliford:  
cliford@mail:~$ sudo newaliases  
newaliases: warning: /etc/postfix/main.cf, line 48: overriding e  
arlier entry: myhostname=ubuntuserver.lan  
newaliases: warning: /etc/postfix/main.cf, line 52: overriding e  
arlier entry: mydestination=$myhostname, ubuntuserver, localhost  
.localdomain, , localhost  
newaliases: warning: /etc/postfix/main.cf, line 53: overriding e  
arlier entry: mynetworks=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1  
]/128  
postalias: warning: /etc/postfix/main.cf, line 48: overriding ea  
rlier entry: myhostname=ubuntuserver.lan  
postalias: warning: /etc/postfix/main.cf, line 52: overriding ea  
rlier entry: mydestination=$myhostname, ubuntuserver, localhost.  
localdomain, , localhost  
postalias: warning: /etc/postfix/main.cf, line 53: overriding ea  
rlier entry: mynetworks=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1  
]/128  
cliford@mail:~$
```

### Envoyer au groupe

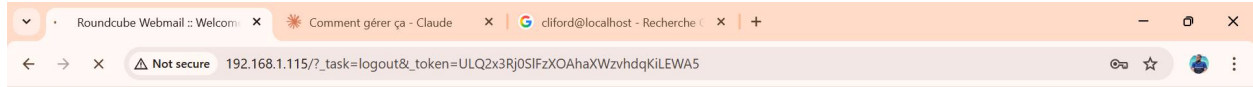
```
postalias: warning: /etc/postfix/main.cf, line 53: overriding earlier entry: mynetworks=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128  
cliford@mail:~$ echo "Maintenance prévue ce soir à 22h" | mail -s "Alerte maintenance" itteam  
sendmail: warning: /etc/postfix/main.cf, line 48: overriding earlier entry: myhostname=ubuntuserver.lan  
sendmail: warning: /etc/postfix/main.cf, line 52: overriding earlier entry: mydestination=$myhostname, ubuntuserver, localhost.locald  
omain, , localhost  
sendmail: warning: /etc/postfix/main.cf, line 53: overriding earlier entry: mynetworks=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128  
postdrop: warning: /etc/postfix/main.cf, line 48: overriding earlier entry: myhostname=ubuntuserver.lan  
postdrop: warning: /etc/postfix/main.cf, line 52: overriding earlier entry: mydestination=$myhostname, ubuntuserver, localhost.locald  
omain, , localhost  
postdrop: warning: /etc/postfix/main.cf, line 53: overriding earlier entry: mynetworks=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128  
cliford@mail:~$
```



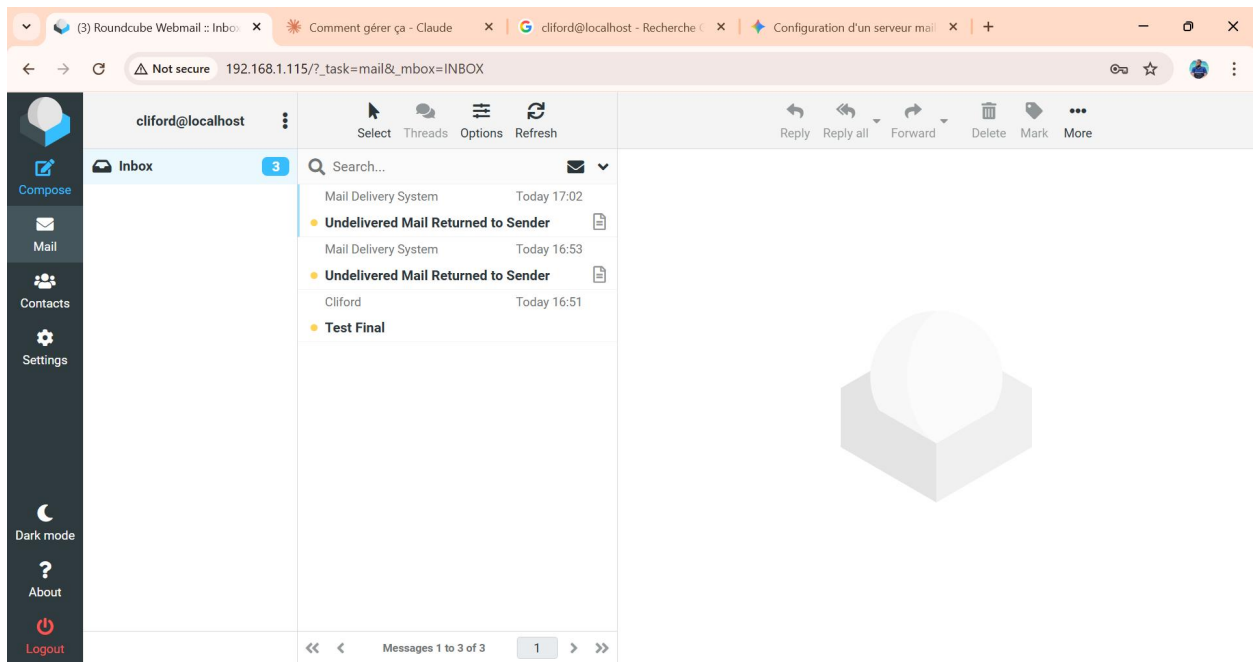
## Vérification avec Roundcube

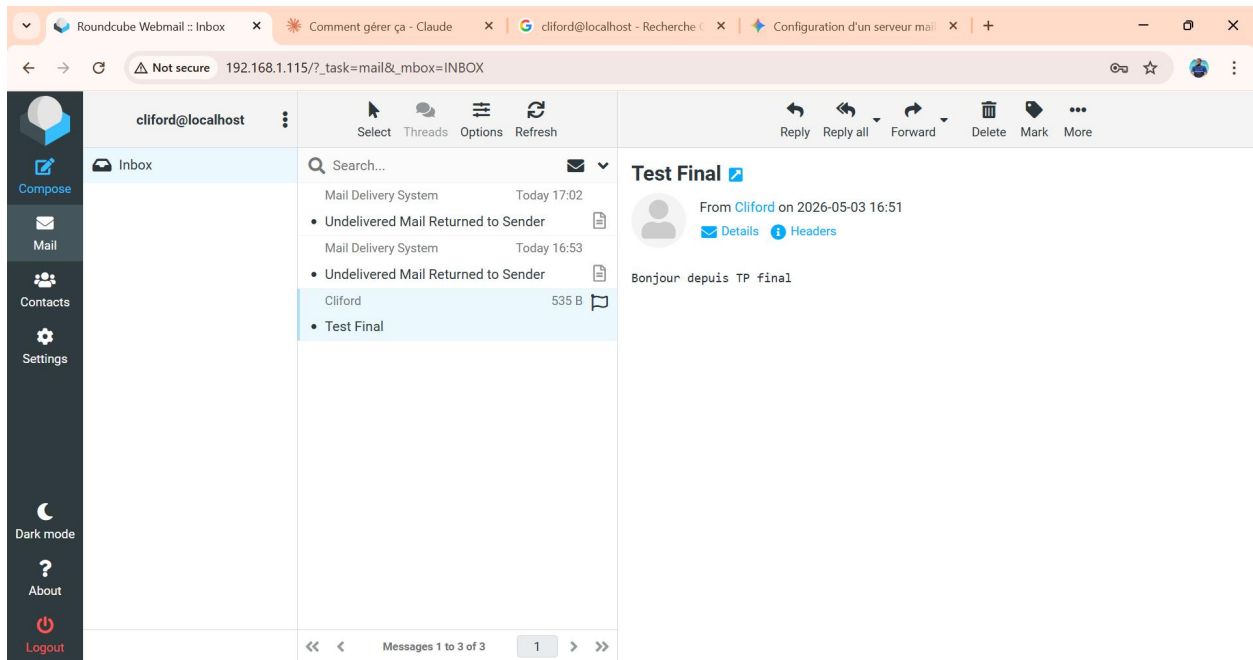
*Accéder à Roundcube*

***Je connecte avec l'Administrateur « cliford »***



***Et voici tous les mails reçus***



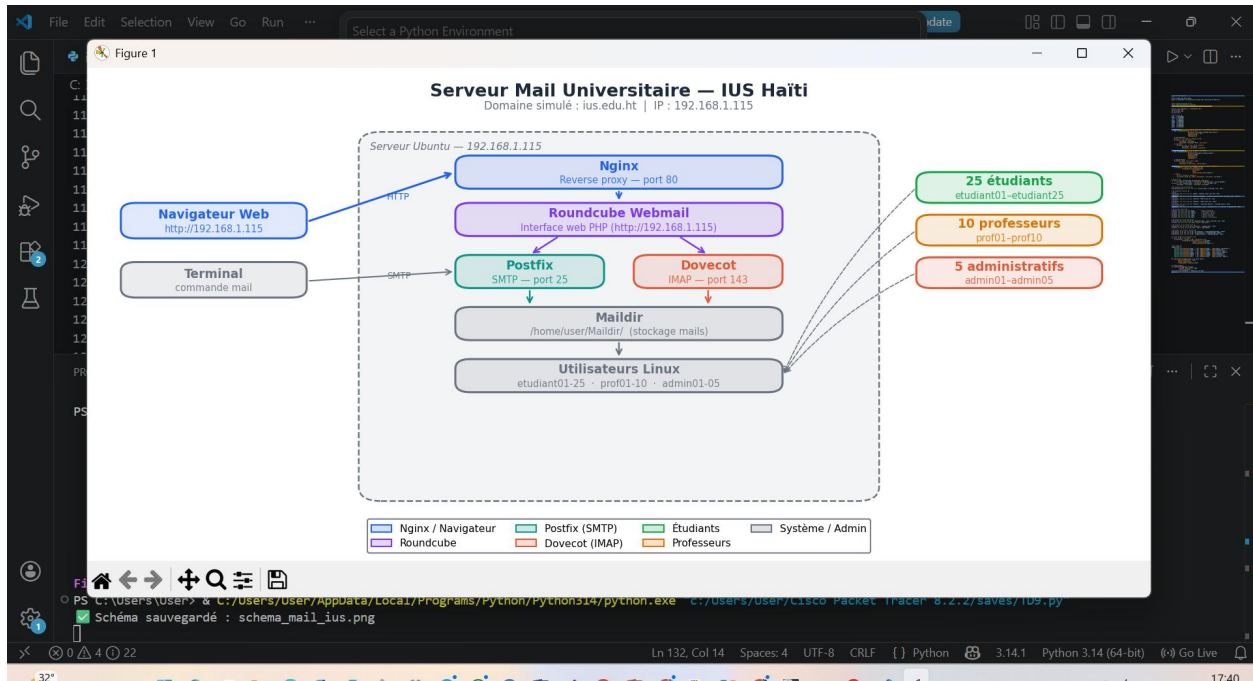


## Sécurisation

```
cliford@mail:~$ cliford@localhost
cliford@localhost: command not found
cliford@mail:~$ sudo ufw allow 25
[sudo] password for cliford:
Rule added
Rule added (v6)
cliford@mail:~$ sudo ufw allow 143
Rule added
Rule added (v6)
cliford@mail:~$ sudo ufw allow 993
Rule added
Rule added (v6)
cliford@mail:~$ sudo ufw allow 80
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
cliford@mail:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
cliford@mail:~$ |
```

## 1. Domaine simulé et Architecture

### Schéma complet IUS mail system



## 2. Liste des utilisateurs

### Etudiants

```
clif@ubuntuuserver: ~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep etudiant
etudiant01
etudiant02
etudiant03
etudiant04
etudiant05
etudiant06
etudiant07
etudiant08
etudiant09
etudiant10
etudiant11
etudiant12
etudiant13
etudiant14
etudiant15
etudiant16
etudiant17
etudiant18
etudiant19
etudiant20
etudiant21
etudiant22
etudiant23
etudiant24
etudiant25
```

### Professeurs

```

clif@ubuntuserver:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep prof
prof01
prof02
prof03
prof04
prof05
prof06
prof07
prof08
prof09
prof10

```

### Administrateurs

```

clif@ubuntuserver:~$ grep -E "cliford|ismael|coffy|billy|clif" /etc/passwd
clif:x:1000:1000:Clifford COFFY:/home/clif:/bin/bash
devops:x:1001:1001:clif,26,44707471,44707471,43993154:/home/devops:/bin/bash
backupuser:x:1002:1002:clif,26,44707471,44707471,43993154:/home/backupuser:/bin/bash
cliford:x:1040:1007:Clifford:/home/cliford:/bin/bash
ismael:x:1041:1007:Ismael:/home/ismael:/bin/bash
coffy:x:1042:1007:Coffy:/home/coffy:/bin/bash
billy:x:1043:1007:Billy:/home/billy:/bin/bash
clif@ubuntuserver:~$ |

```

### 3. Tests réalisés

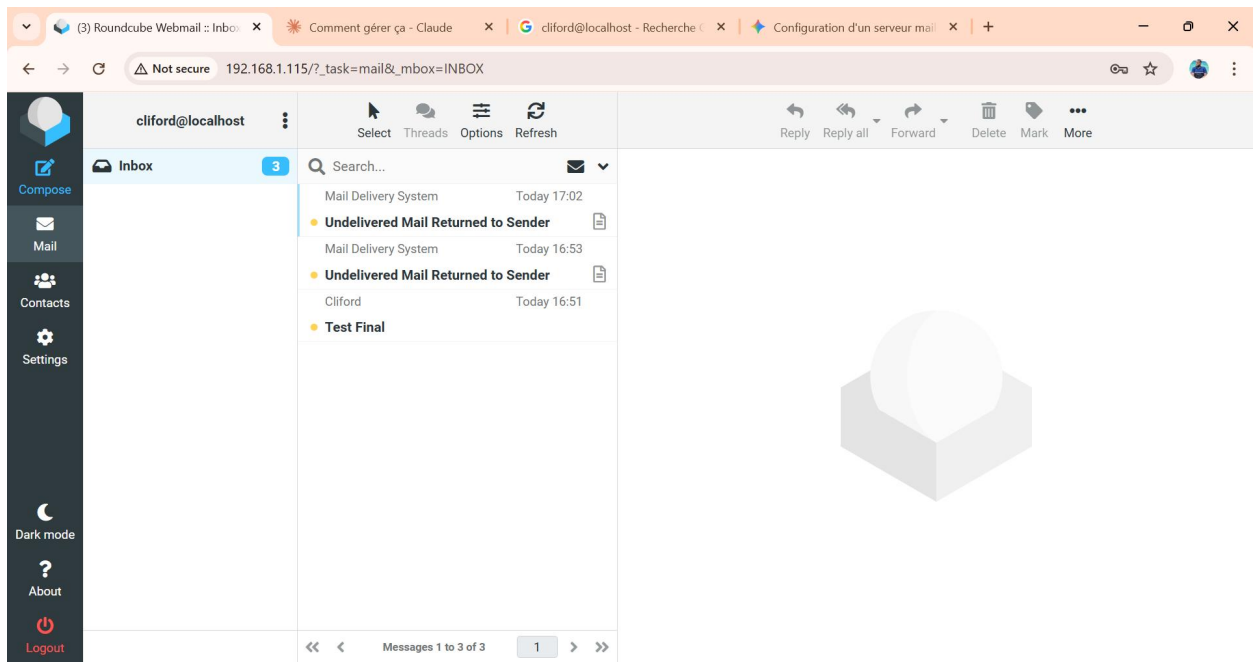
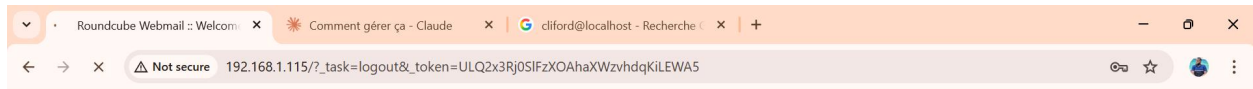
```

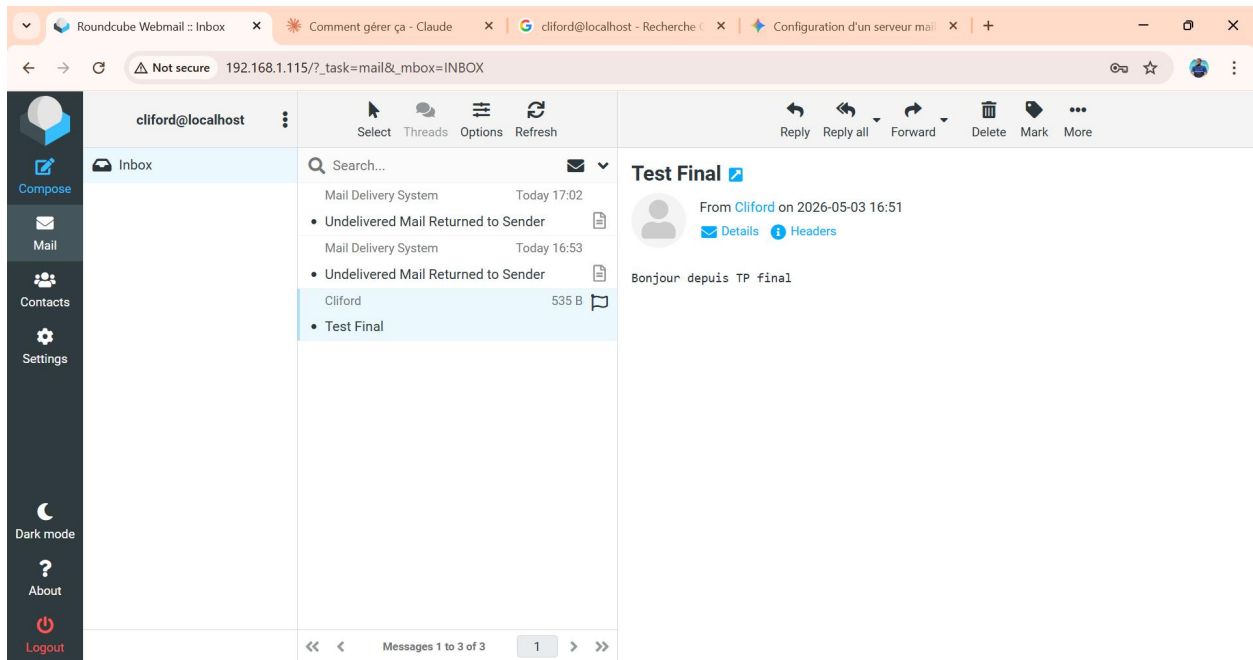
cliford@mail:~$ echo "Bonjour Professeur, ceci est un test." | mail -s "Test etudiant vers prof" -r etudiant01@ius.edu.ht prof01@ius.edu.ht
sendmail: warning: /etc/postfix/main.cf, line 48: overriding earlier entry: myhostname=ubuntuserver.lan
sendmail: warning: /etc/postfix/main.cf, line 52: overriding earlier entry: mydestination=$myhostname, ubuntuserver, localhost.localdomain, localhost
sendmail: warning: /etc/postfix/main.cf, line 53: overriding earlier entry: mynetworks=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
postdrop: warning: /etc/postfix/main.cf, line 48: overriding earlier entry: myhostname=ubuntuserver.lan
postdrop: warning: /etc/postfix/main.cf, line 52: overriding earlier entry: mydestination=$myhostname, ubuntuserver, localhost.localdomain, localhost
postdrop: warning: /etc/postfix/main.cf, line 53: overriding earlier entry: mynetworks=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
cliford@mail:~$ sudo tail -10 /var/log/mail.log
[sudo] password for cliford:
2026-05-03T21:42:54.840461+00:00 mail postfix/bounce[4278]: 96AFDA0945: sender non-delivery notification: CA36BA2C0C
2026-05-03T21:42:54.844806+00:00 mail postfix/qmgr[1420]: 96AFDA0945: removed
2026-05-03T21:42:54.844988+00:00 mail postfix/qmgr[1420]: CA36BA2C0C: from=<>, size=2494, nrcpt=1 (queue active)
2026-05-03T21:42:54.845401+00:00 mail postfix/bounce[4279]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 48: overriding earlier entry: myhostname=ubuntuserver.lan
2026-05-03T21:42:54.845583+00:00 mail postfix/bounce[4279]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 52: overriding earlier entry: mydestination=$myhostname, ubuntuserver, localhost.localdomain, localhost
2026-05-03T21:42:54.845687+00:00 mail postfix/bounce[4279]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 53: overriding earlier entry: mynetworks=127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
2026-05-03T21:42:54.953853+00:00 mail postfix/smtp[4277]: CA36BA2C0C: to=<etudiant01@ius.edu.ht>, relay=none, delay=0.12, delays=0.01/0/0.11/0, dsn=5.4.4, status=bounced (Host or domain name not found. Name service error for name=ius.edu.ht type=AAAA: Host not found)
2026-05-03T21:42:54.954346+00:00 mail postfix/qmgr[1420]: CA36BA2C0C: removed
2026-05-03T21:43:25.122872+00:00 mail dovecot: imap-login: Login: user=<cliford>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, mpid=4283, secured, session=<I+4ltPBQoKN/AAAB>
2026-05-03T21:43:25.130508+00:00 mail dovecot: imap(cliford)<4283><I+4ltPBQoKN/AAAB>: Disconnected: Logged out in=90 out=971 deleted=0 expunged=0 trashed=0 hdr_count=0 hdr_bytes=0 body_count=0 body_bytes=0
cliford@mail:~$ |

```



## 4. Captures d'écran





## Analyse des logs

```
cliford@mail: ~  
[sudo] password for cliford:  
Rule added  
Rule added (v6)  
cliford@mail:~$ sudo ufw allow 143  
Rule added  
Rule added (v6)  
cliford@mail:~$ sudo ufw allow 993  
Rule added  
Rule added (v6)  
cliford@mail:~$ sudo ufw allow 80  
Skipping adding existing rule  
Skipping adding existing rule (v6)  
cliford@mail:~$ sudo ufw enable  
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y  
Firewall is active and enabled on system startup  
cliford@mail:~$ sudo tail -f /var/log/mail.log  
2026-05-03T21:19:28.800820+00:00 mail dovecot: imap-login: Login: user=<cliford>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, mpid=33  
32, secured, session=<NwaKXvBQ80Z/AAAB>  
2026-05-03T21:19:28.885897+00:00 mail dovecot: imap(cliford)<3332><NwaKXvBQ80Z/AAAB>: Disconnected: Logged out in=615 out=4953 delete  
d=0 expunged=0 trashed=0 hdr_count=1 hdr_bytes=408 body_count=5 body_bytes=2021  
2026-05-03T21:19:35.069747+00:00 mail dovecot: imap-login: Login: user=<cliford>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, mpid=33  
35, secured, session=<eLHpXvBQ+0Z/AAAB>  
2026-05-03T21:19:35.111140+00:00 mail dovecot: imap(cliford)<3335><eLHpXvBQ+0Z/AAAB>: Disconnected: Logged out in=547 out=3238 delete  
d=0 expunged=0 trashed=0 hdr_count=1 hdr_bytes=408 body_count=3 body_bytes=846  
2026-05-03T21:19:37.848365+00:00 mail dovecot: imap-login: Login: user=<cliford>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, mpid=33  
37, secured, session=<Sk0TX/BQ/uZ/AAAB>  
2026-05-03T21:19:37.915228+00:00 mail dovecot: imap(cliford)<3337><Sk0TX/BQ/uZ/AAAB>: Disconnected: Logged out in=469 out=1868 delete  
d=0 expunged=0 trashed=0 hdr_count=1 hdr_bytes=312 body_count=1 body_bytes=25  
2026-05-03T21:20:20.961780+00:00 mail dovecot: imap-login: Login: user=<cliford>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, mpid=33  
45, secured, session=<o+KLYfBQVmt/AAAB>  
2026-05-03T21:20:20.975126+00:00 mail dovecot: imap(cliford)<3345><o+KLYfBQVmt/AAAB>: Disconnected: Logged out in=136 out=1191 delete
```